

## Entregable final — Territorio Preparado

| Equipo y reto      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del equipo  | Territorio Preparado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Integrantes        | William Ortiz, Herlin Echeverry, Pablo Arango, Bryan Martínez Villamarín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reto               | RETO-01 Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reto acotado       | ¿Cómo podríamos ayudar a la Secretaría de Gestión del Riesgo a preparar y activar los espacios públicos del oriente de Cali según el tipo de amenaza, con criterios visibles, necesidades calculadas y responsables claros, para que las familias no terminen refugiándose en zonas expuestas y cada espacio vuelva a su uso cotidiano?                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propuesta de valor | Para la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, que necesita decidir con criterios qué espacio público activar ante cada amenaza, qué le falta y quién debe responder, nuestra solución Territorio Preparado propone espacios candidatos y dimensiona su preparación mediante el cruce explicable de datos abiertos (inventario DAPM/IDESC, amenazas del POT y daños del sismo) con los estándares Esfera y la matriz de responsables de la UNGRD, a diferencia de hoy, cuando los espacios se habilitan sobre la marcha y la comunidad termina montando albergues por su cuenta en zonas inundables. |
| Idea elegida       | Territorio Preparado: una aplicación web con datos abiertos que, dada una amenaza y un conteo agregado de población, descarta los espacios expuestos, propone hasta 3 candidatos con criterios visibles, calcula cuánto cabe sin sobreocupar, las necesidades de agua, baños y área cubierta (Esfera) y la entidad responsable de cada servicio, y exporta un borrador para que la autoridad decida. Territorio Preparado propone; la autoridad decide.                                                                                                                                                                            |
| Prototipo          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qué muestra</b>          | El recorrido completo con datos reales de Cali: elegir la amenaza (inundación) y un escenario de 300 personas (SIMULADO); ver cómo se descartan los espacios expuestos; revisar un candidato real (epou-9465, Colinas del Sur, 447,21 m²); comprobar el cálculo de acopio (20 módulos exceden el balance, 16 lo cumplen, con reservas SIMULADAS); ver las necesidades de agua, baños y área cubierta con su responsable; exportar el borrador; y cambiar a sismo para ver que la propuesta cambia. Incluye una maqueta 3D del refugio y del centro de acopio, la pestaña «El kit» (cartón, cisterna de lona y panel solar), análisis preventivo y avisos a la comunidad con difusión SMS SIMULADA. |
| <b>URL pública</b>          | <a href="https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/">https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Datos de prueba</b>      | Datos reales y públicos: 1.970 espacios públicos efectivos y 1.021 registros deportivos (DAPM/IDESC, CC BY-SA 4.0), amenazas del POT (inundación, licuación y remoción, Acuerdo 0373 de 2014) y 1.090 puntos de daño del sismo del 10 de agosto (Copernicus EMSR916 e ICube-SERTIT). Cada fuente guarda su URL, licencia y huella SHA-256. Datos SIMULADOS y rotulados en pantalla: la población del escenario, las reservas de área del acopio, el IoT del kit y la difusión SMS. Sin datos personales.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rondas de prueba (2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ronda 1 con</b>          | Lideresa comunitaria de un albergue autogestionado del nororiente (Chiminangos II / Calimio Norte). SIMULADA, basada en testimonios publicados por El Tiempo (11 de agosto de 2026) y El País, y en el comunicado de la Defensoría del Pueblo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mostró</b>               | El mapa filtrado por «Inundación» sobre Chiminangos y Calimio, la ficha de la cancha usada como albergue con sus cruces de amenaza, y el aviso de acopio para la comunidad (sin datos personales).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funcionó</b>             | Ver en el mapa que la cancha tiene amenaza alta de inundación y está a pocos metros del dique le resultó revelador: la comunidad se refugió del sismo sin saber que el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>lugar tenía otra amenaza. Valoró que el aviso no pida nombres, cédulas ni teléfonos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Falló</b>       | <p>El lenguaje técnico de la ficha (EPOU, licuación, huella cartográfica) no se entiende. Su albergue comunitario no aparece como tal en el sistema, así que para la Alcaldía «no existe». Y lo que la comunidad pide primero es censo y evaluación técnica, algo que la herramienta no hace ni debe hacer.</p>                                                                                |
| <b>Ajuste</b>      | <p>Definido para la siguiente versión (pendiente de implementar): textos en lenguaje claro en la ficha («zona que se puede inundar», «suelo que puede ceder con un sismo»); priorizar el registro de albergues comunitarios con conteos agregados por ciclo vital (idea 8 del artefacto 3); y que el aviso explique que la evaluación técnica la hace la Secretaría de Gestión del Riesgo.</p> |
| <b>Ronda 2 con</b> | <p>Funcionario de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres (usuario institucional). SIMULADO, basado en los boletines oficiales de la Alcaldía sobre los albergues habilitados en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio y el complejo del Coliseo Miguel Calero, y en el traslado posterior de familias a hoteles.</p>                                                      |
| <b>Mostró</b>      | <p>«Preparar intervención» con amenaza inundación y 300 personas (SIMULADO): descarte de espacios expuestos, candidatos con sus criterios, cálculo de acopio 20 → 16 en el espacio epou-9465, necesidades de agua, baños y área cubierta con su entidad responsable, y exportación del borrador.</p>                                                                                           |
| <b>Funcionó</b>    | <p>Que la herramienta proponga y deje la decisión a la autoridad. Los criterios visibles le permiten justificar ante el Comité por qué se descarta un lugar. El cálculo de agua, baños y área cubierta le ahorra hacer cuentas a mano en las primeras horas.</p>                                                                                                                               |
| <b>Falló</b>       | <p>Los candidatos se ordenan por distancia porque no hay aforos medidos, y eso no le sirve para decidir. La matriz de responsables no está acordada con las entidades. En la emergencia real también se usaron una iglesia y hoteles, que no son espacio público. Y un borrador en JSON no se puede</p>                                                                                        |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ajuste</b></p> <p><b>Nota sobre las rondas</b></p>          | <p>llevar a una reunión del Comité.</p> <p>Definido para la siguiente versión (pendiente de implementar): exportar un resumen legible (tabla o PDF) además del JSON; agregar el aforo y los servicios medidos en campo como condición para ordenar candidatos; incluir alojamientos no públicos (iglesias, hoteles) como categoría aparte; y llevar la matriz de responsables a validación con EMCALI, UAESP, Salud e ICBF.</p> <p>Ronda SIMULADA con Claude, como permite la guía de artefactos del evento (artefacto 4, paso 3: «Simular un usuario con Claude»). El personaje se construyó con testimonios públicos reales, sin nombres de personas. No reemplaza la validación con una persona real.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Bitácora de evidencia</b></p>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>TRL 3: qué demuestra</b></p> <p><b>IRL 3: evidencia</b></p> | <p>Demuestra la lógica del reto en un entorno controlado: caracteriza espacios reales, descarta los expuestos según la amenaza, propone candidatos con criterios visibles, calcula la ocupación máxima por área y las necesidades (Esfera), asigna responsables (UNGRD), exporta un borrador y representa el ciclo uso cotidiano → emergencia → recuperación. La compilación y 22 pruebas automáticas pasan antes de cada publicación.</p> <p>1. Evidencia documental de que el problema existe: la Defensoría encontró 336 familias (1.046 personas) en 3 albergues autogestionados y traslados de ayudas con destino desconocido; OCHA reporta vacíos de información; al 31 de agosto, 22 de 43 escenarios esperaban inspección técnica.</p> <p>2. Dos rondas SIMULADAS con personajes contruidos a partir de testimonios públicos de una lideresa comunitaria del nororiente y de los boletines de la Alcaldía, que mostraron el valor de los criterios visibles y las brechas del prototipo (lenguaje técnico, aforos sin medir, matriz de responsables sin acordar).</p> <p>3. Pendiente: validación directa con la Secretaría de Gestión del Riesgo y con una JAC de Chiminangos o Calimio.</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nivel alcanzado</b>    | TRL 3 (prototipo funcional en entorno controlado). IRL 3 en curso: problema validado con evidencia documental y rondas simuladas; falta la validación con actores reales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aprendizajes</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aprendizajes clave</b> | <p>Un espacio no es «apto» en general: su aptitud depende de la amenaza, y un buen refugio para el sismo puede estar en zona inundable.</p> <p>Un dato desconocido no vale cero: el sistema debe mostrar lo que falta medir en vez de inventar capacidad.</p> <p>Proponer no es habilitar: la comunidad solo debe recibir avisos de puntos que la autoridad ya confirmó, y la herramienta debe hablar en lenguaje claro para que la entiendan quienes viven el problema.</p> |
| <b>Siguiente paso</b>     | Validar el flujo con la Secretaría de Gestión del Riesgo y una JAC del oriente; medir en campo la superficie útil, los accesos y los servicios de los espacios priorizados de las comunas del Jarillón (6, 7, 13, 14 y 21); implementar los ajustes de las rondas (lenguaje claro, resumen exportable, registro agregado de albergues comunitarios); integrar el peritaje del entorno del módulo preventivo (puntaje 60/40) y un canal de avisos real y autorizado.          |
| <b>Líneas rojas</b>       | No reemplaza evaluaciones estructurales (NSR-10) ni la decisión de la autoridad (Ley 1523 de 2012); no invade competencias de Bomberos (Ley 1575 de 2012); solo conteos agregados, sin datos personales ni de menores (Leyes 1581 de 2012 y 1098 de 2006); sin reconocimiento facial; criterios explicables.                                                                                                                                                                 |